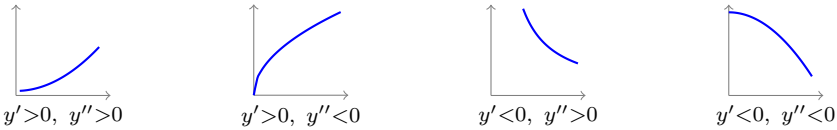
18.1. Схема исследования функции

1. **Область определения**, точки разрыва.
2. **Симметрия, периодичность:** чётная $f(-x) = f(x)$ (симметрия относительно Oy), нечётная $f(-x) = -f(x)$ (относительно начала координат).
3. **Пересечения с осями и знак:** $y(0)$; корни уравнения $y = 0$; промежутки, где $y > 0$ и $y < 0$.
4. **Асимптоты** (пункт 18.3).
5. **Первая производная:** критические точки; знак y' — возрастание, убывание, экстремумы.
6. **Вторая производная:** знак y'' — выпуклость и точки перегиба.
7. **Таблица** знаков y, y', y'' на промежутках между характерными точками.
8. **Эскиз:** точки и асимптоты, затем плавная кривая согласно таблице.

18.2. Что говорят производные о графике

- $y' > 0$ — функция *возрастает*; $y' < 0$ — *убывает*. Если y' меняет знак с $+$ на $-$ — *максимум*, с $-$ на $+$ — *минимум*. (При $y'(x_0) = 0$: $y''(x_0) < 0 \Rightarrow$ максимум, $y''(x_0) > 0 \Rightarrow$ минимум.)
- $y'' > 0$ — график *выпуклый вниз* («чаша»); $y'' < 0$ — *выпуклый вверх* («шапка»); если y'' меняет знак — *точка перегиба*.



18.3. Асимптоты

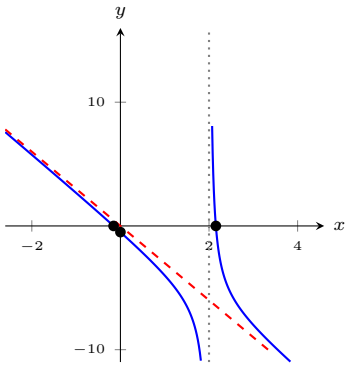
- *Вертикальная* $x = a$: если $\lim\limits_{x \to a \pm 0} f(x) = \pm\infty$ (проверяют в точках разрыва).
- *Наклонная* $y = kx + b$ при $x \to +\infty$ (и отдельно при $x \to -\infty$):

$$k = \lim_{x\to\infty} \frac{f(x)}{x}, \qquad b = \lim_{x\to\infty} \big(f(x) - kx\big); \tag{1}$$

  при $k = 0$ получаем горизонтальную асимптоту $y = b$.
- Дробь $\dfrac{P}{Q}$: если $\deg P < \deg Q$, то $y = 0$; если степени равны, то $y =$ отношение старших коэффициентов; если $\deg P = \deg Q + 1$, *делим с остатком*: $\dfrac{P}{Q} = kx + b + \dfrac{R}{Q}$, и $y = kx + b$ — асимптота.

18.4. Образец (задача контрольной): $y = \dfrac{-3x^2 + 6x + 1}{x - 2}$

1) D: $x \neq 2$. **2)** Ни чётная, ни нечётная.
3) Делим с остатком: $-3x^2 + 6x + 1 = -3x(x-2) + 1$, поэтому $y = -3x + \dfrac{1}{x-2}$. Нули: $-3x^2 + 6x + 1 = 0$, $x = 1 \pm \frac{2}{\sqrt{3}} \approx -0{,}15;\ 2{,}15$; $y(0) = -\frac{1}{2}$.
4) При $x \to 2 - 0$: $y \to -\infty$, при $x \to 2 + 0$: $y \to +\infty$ — вертикальная асимптота $x = 2$. Так как $\frac{1}{x-2} \to 0$ при $x \to \pm\infty$, наклонная асимптота $y = -3x$.
5) $y' = -3 - \dfrac{1}{(x-2)^2} < 0$ при всех $x \neq 2$: функция убывает на $(-\infty; 2)$ и на $(2; +\infty)$, экстремумов нет.
6) $y'' = \dfrac{2}{(x-2)^3}$: при $x < 2$ $y'' < 0$ (выпуклая вверх), при $x > 2$ $y'' > 0$ (выпуклая вниз); перегибов нет.



x	$(-\infty; 2)$	2	$(2; +\infty)$
y'	$-$	не сущ.	$-$
y''	$-$	не сущ.	$+$
график	убывает, выпуклый вверх	разрыв	убывает, выпуклый вниз

Задачи (семинар)

Исследуйте функцию по схеме 18.1 и постройте график.

1. $y = x^3 - 3x^2$. *(Д-916)*
2. $y = \dfrac{8}{x^2 - 4}$. *(Д-926)*
3. $y = \dfrac{-2x^2 + 2x + 1}{x - 1}$ *(контрольная, вариант 1; подсказка: разделите с остатком).*
4. $y = xe^{-x}$. *(Д-946)*
5. Нарисуйте эскиз графика непрерывной функции f, если $f' > 0$ при $x < 1$, $f' < 0$ при $x > 1$, $f'' > 0$ при $x < 0$, $f'' < 0$ при $x > 0$, $f(0) = 2$. Что происходит в точках $x = 0$ и $x = 1$?

Домашние задачи

Исследуйте функцию и постройте график.

1. $y = (x-1)^2(x+2)$. *(Д-918)*
2. $y = \dfrac{x^2-2x+2}{x-1}$. *(Д-921)*
3. $y = \dfrac{1}{x^2+3}$. *(Д-925)*
4. $y = x^2 + \dfrac{2}{x}$. *(Д-924)*
5. $y = \sin x + \cos x$ *(подсказка:* $\sin x + \cos x = \sqrt{2}\sin(x+\frac{\pi}{4})$*).* *(Д-959)*
6. $^*\, y = \dfrac{\ln x}{\sqrt{x}}$. *(Д-951)*
7. Нарисуйте эскиз графика чётной функции f, если $f(0)=1$, $f'<0$ при $x>0$, $f''>0$ при $0<x<2$, $f''<0$ при $x>2$ и $f(x)\to 0$ при $x\to\infty$. Укажите точки перегиба и асимптоту.

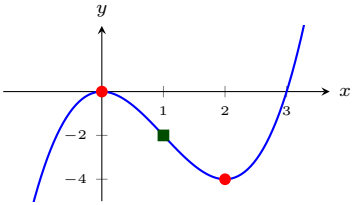
Ответы к семинару. 1) $D=\mathbb{R}$; нули $x=0$, 3; $y'=3x(x-2)$: максимум $(0;0)$, минимум $(2;-4)$; $y''=6(x-1)$: перегиб $(1;-2)$; асимптот нет. 2) чётная; $x\neq\pm2$; асимптоты $x=\pm2$, $y=0$; $y'=-\dfrac{16x}{(x^2-4)^2}$: максимум $(0;-2)$; $y''>0$ при $|x|>2$ и $y''<0$ при $|x|<2$, перегибов нет; $y<0$ при $|x|<2$, $y>0$ при $|x|>2$. 3) $y=-2x+\dfrac{1}{x-1}$; $x\neq1$; нули $x=\frac{1\pm\sqrt{3}}{2}\approx-0{,}37;\ 1{,}37$, $y(0)=-1$; асимптоты $x=1$ и $y=-2x$; $y'=-2-\dfrac{1}{(x-1)^2}<0$: убывает на каждой ветви, экстремумов нет; $y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$: вверх при $x<1$, вниз при $x>1$. 4) $D=\mathbb{R}$; нуль $x=0$; $y'=(1-x)e^{-x}$: максимум $(1;\frac{1}{e})$; $y''=(x-2)e^{-x}$: перегиб $(2;\frac{2}{e^2})$; при $x\to+\infty$ $y\to0$ (асимптота $y=0$), при $x\to-\infty$ $y\to-\infty$. 5) Функция возрастает до $x=1$ и убывает после (максимум в $x=1$); при $x<0$ выпукла вниз, при $x>0$ вверх — перегиб в точке $(0;2)$. Пример: $y=(2-x)e^x$.

Ответы к ДЗ. 1) нули -2 и 1 (кратный); $y'=3(x^2-1)$: максимум $(-1;4)$, минимум $(1;0)$; $y''=6x$: перегиб $(0;2)$. 2) $y=x-1+\dfrac{1}{x-1}$; асимптоты $x=1$, $y=x-1$; нулей нет; $y'=\dfrac{x(x-2)}{(x-1)^2}$: максимум $(0;-2)$, минимум $(2;2)$; $y''=\dfrac{2}{(x-1)^3}$: перегибов нет. 3) чётная; нулей нет; асимптота $y=0$; максимум $(0;\frac{1}{3})$; $y''=\dfrac{6(x^2-1)}{(x^2+3)^3}$: перегибы $x=\pm1$ $(y=\frac{1}{4})$. 4) $x\neq0$; $x\to0-$: $y\to-\infty$, $x\to0+$: $y\to+\infty$ (асимптота $x=0$); нуль $x=-\sqrt[3]{2}$; $y'=\dfrac{2(x^3-1)}{x^2}$: минимум $(1;3)$; $y''=\dfrac{2(x^3+2)}{x^3}$: перегиб $(-\sqrt[3]{2};0)$. 5) период 2π; максимум $\sqrt{2}$ при $x=\frac{\pi}{4}+2\pi k$, минимум $-\sqrt{2}$ при $x=\frac{5\pi}{4}+2\pi k$; нули и перегибы в точках $x=-\frac{\pi}{4}+\pi k$. 6) $x>0$; нуль $x=1$; асимптоты $x=0$ $(y\to-\infty)$ и $y=0$ при $x\to+\infty$; максимум $(e^2;\frac{2}{e})\approx(7{,}4;\ 0{,}74)$; перегиб при $x=e^{8/3}\approx14{,}4$. 7) «колокол»: максимум $(0;1)$, убывает при $x>0$ и по симметрии возрастает при $x<0$; перегибы при $x=\pm2$; асимптота $y=0$.

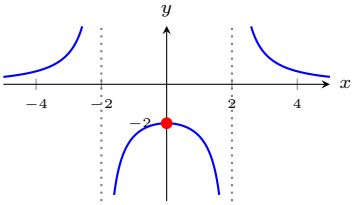
Д-n — задача №n из сб.: Б. П. Демидович, Сборник задач и упражнений по математическому анализу.

Эскизы к задачам семинара (проверьте свои графики)

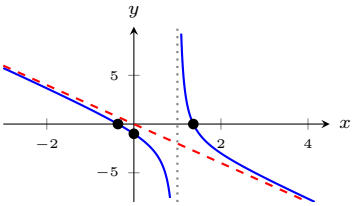
Красные точки — экстремумы, зелёные квадраты — точки перегиба, пунктир — асимптоты.



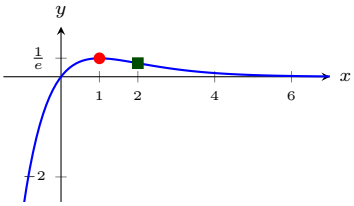
1. $y = x^3 - 3x^2$: максимум $(0;0)$, минимум $(2;-4)$, перегиб $(1;-2)$.



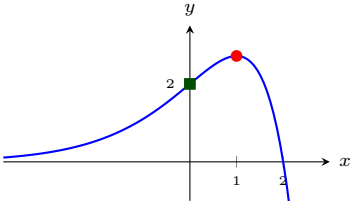
2. $y = \frac{8}{x^2-4}$: асимптоты $x = \pm 2$, $y = 0$; максимум $(0;-2)$.



3. $y = -2x + \frac{1}{x-1}$: асимптоты $x = 1$ и $y = -2x$, экстремумов нет.



4. $y = xe^{-x}$: максимум $(1;\frac{1}{e})$, перегиб $(2;\frac{2}{e^2})$, асимптота $y = 0$ справа.



5. Пример: $y = (2-x)e^x$ — максимум в $x = 1$, перегиб в $(0;2)$.